

Verificación 1-005 — Asentamiento de apoyo (desplazamiento prescrito)

Capacidad verificada: desplazamiento prescrito de nodo/apoyo (asentamiento), partición libre/prescrito en el solver. **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-005 (Model A); resultados independientes por el método de la carga unitaria (Cook & Young 1985, p. 244). **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-005a_asentamiento.s3d](#)

Descripción del problema

Pórtico de un vano (columnas de 144 in y viga de 144 in) con **base izquierda empotrada** (nodo 1) y **apoyo deslizante** (rodillo) en la base derecha (nodo 4). Al apoyo deslizante se le impone un **asentamiento vertical $U_z = -0.5$ "** (desplazamiento prescrito). Se comparan las **reacciones en el empotramiento** (nodo 1): fuerza vertical F_z y momento M_y . **Sólo se consideran deformaciones por flexión** (axial y corte rígidos), como en el original.

Propiedad	Valor
Geometría	portal 144 × 144 in
Apoyos	nodo 1 empotrado · nodo 4 rodillo (U_z prescrito)
Módulo E	29 000 k/in ²
Sección	$b = d = 12$ in, $I = 1\,728$ in ⁴
Carga	asentamiento $U_z = -0.5$ " en el nodo 4

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D**, juntas viga-columna **rígidas**; base izquierda empotrada, base derecha en rodillo vertical.
- El asentamiento es un **desplazamiento prescrito** del GDL U_z del nodo 4 (`node.prescDisp.uz = -0.5` , #54): el solver lo trata como GDL soporte con valor, `Kff·uf = Ff - Kfp·u_p` , y reporta la reacción del apoyo.
- Sólo flexión**: área axial y áreas de corte hechas rígidas (A , A_v enormes) → se ignoran las deformaciones axial y de corte, igual que el original (mod. área 1e5, sin corte).

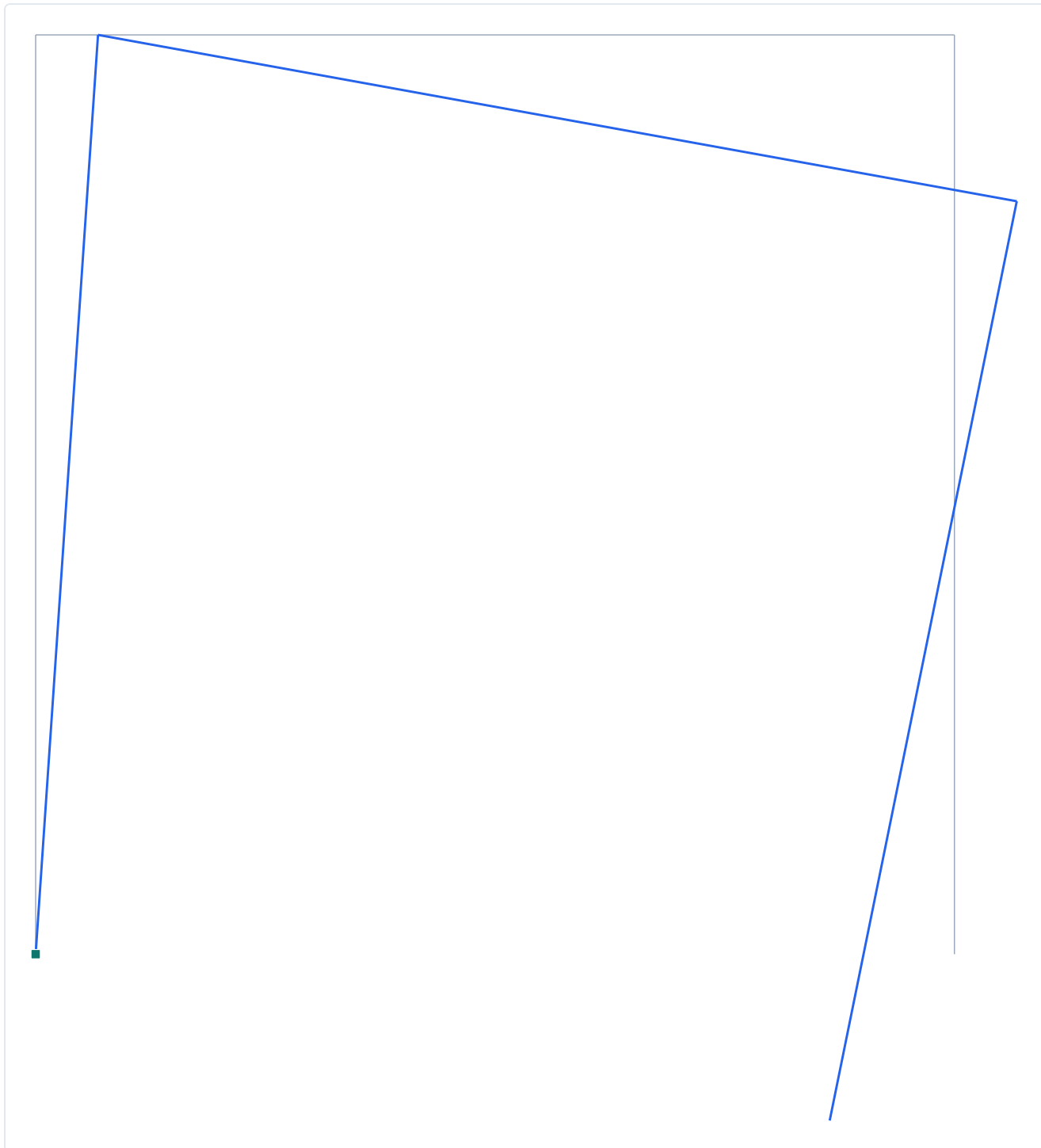


Figura 1. Deformada por el asentamiento de 0.5" del apoyo derecho ($\times$ escala). En gris el portal sin deformar; en azul la deformada — el rodillo baja y el empotramiento izquierdo toma la reacción.

Resultados — comparación

Reacciones en el empotramiento (nodo 1) bajo el asentamiento prescrito. La referencia independiente coincide exactamente con SAP2000.

Reacción	Descripción	Independiente (kip · kip-in)	SAP2000 (kip · kip-in)	dif. SAP	Pórtico (kip · kip-in)	dif. Pórtico
----------	-------------	---------------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

F _z	Reacción vertical en el nodo 1	6.293	6.293	0 %	6.293	+0.01 %
M _y	Momento de empotramiento en el nodo 1	-906.250	-906.250	0 %	-906.250	0 %

Conclusión

Pórtico reproduce las reacciones del Model A con **diferencia 0.000 %** (F_z = 6.293 kip, M_y = -906.250 kip-in), idénticas a la solución independiente y a SAP2000. El **desplazamiento prescrito** (asentamiento de apoyo, #54) y la **reacción del GDL prescrito** quedan validados contra el manual CSI. **Capacidad de asentamiento de apoyo verificada.**